

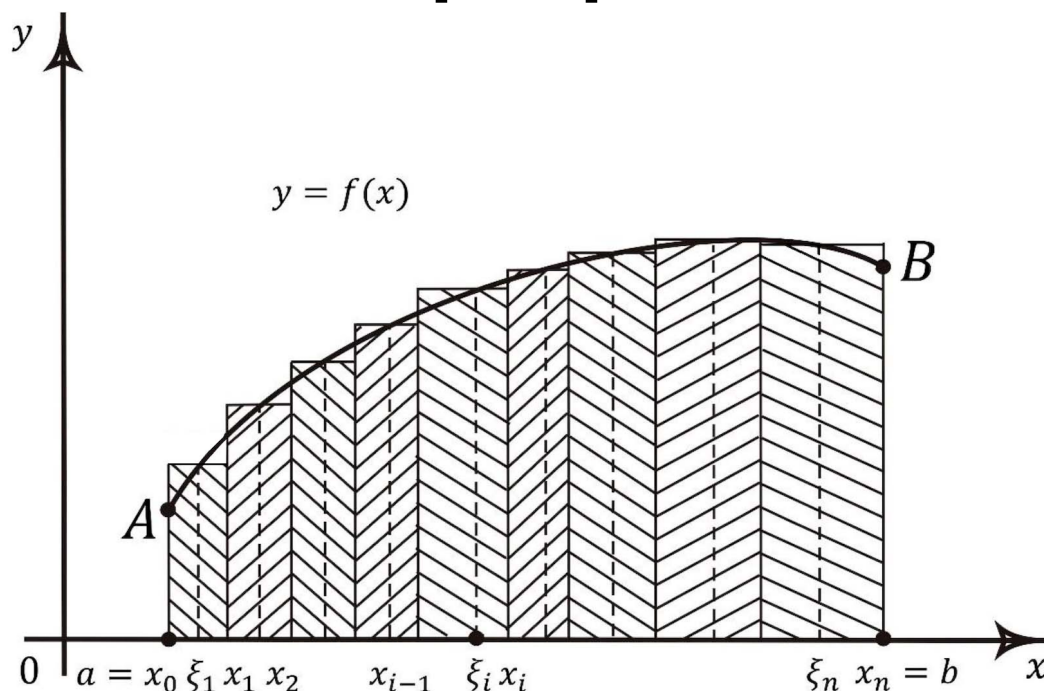
## Лекция 9

### Определенный интеграл

Пусть функция  $f(x)$  определена на отрезке  $[a, b]$ ,  $a < b$ . Разобьем отрезок  $[a, b]$  на  $n$  частей промежуточными точками

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b \quad (1)$$

и выберем в каждом из отрезков  $[x_{i-1}, x_i]$  произвольную точку  $\xi_i : x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ .



Обозначим через  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$  длину отрезка  $[x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Обозначим через  $\lambda$  наибольшую из разностей  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ,  $i = 1, \dots, n$ :  $\lambda = \max_{i=1, \dots, n} \Delta x_i$

## Определение. Сумма

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad (2)$$

называется **интегральной суммой** функции  $f(x)$  для данного разбиения (1) и данного выбора точек  $\xi_i$ .

**Определение.** Пусть существует конечный предел интегральных сумм (2), когда  $\lambda \rightarrow 0$ , не зависящий ни от способа разбиения отрезка  $[a, b]$  на части промежуточными точками  $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ , ни от выбора точек  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ . Тогда этот предел называется **определенным интегралом** функции  $f(x)$  на отрезке  $[a, b]$  и обозначается символом

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Таким образом,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

**Определение.** Функция  $f(x)$  называется при этом **интегрируемой** (по Риману) на отрезке  $[a, b]$ . Числа  $a$  и  $b$  называются **нижним** и **верхним** пределами интеграла, соответственно.

**Определение.** Пусть  $a > b$ . Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

**Определение.**  $\int_a^a f(x) dx = 0$ .

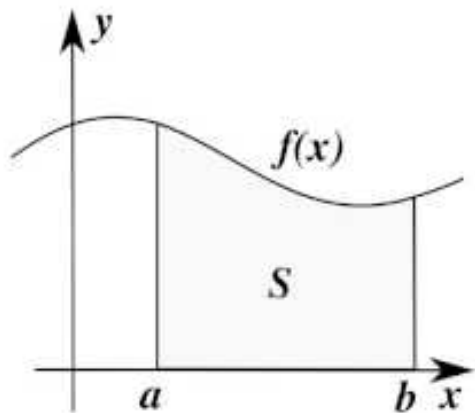
**Теорема** (необходимое условие интегрируемости функции). *Если функция  $f(x)$  интегрируема на отрезке  $[a, b]$ , то функция  $f(x)$  ограничена на этом отрезке.*

Это условие не является достаточным для интегрируемости функции по Риману.

**Теорема** (достаточное условие интегрируемости функции). *Непрерывная на отрезке  $[a, b]$  функция  $f(x)$  интегрируема на этом отрезке.*

**Теорема.** *Если функция  $f(x)$  имеет конечное число точек разрыва на отрезке  $[a, b]$  и ограничена на  $[a, b]$ , то  $f(x)$  интегрируема на отрезке  $[a, b]$ .*

Пусть  $f(x) \geq 0$ . Геометрически частичная сумма выражает площадь ступенчатой фигуры, состоящей из прямоугольников, с основаниями  $\Delta x_i$  и высотами  $f(\xi_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Отсюда вытекает



### **Геометрический смысл определенного интеграла.**

*Если неотрицательная функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$ , то интеграл*

$$\int_a^b f(x) dx \quad \text{равен площади криволинейной фигуры,}$$

*ограниченной сверху графиком функции  $y = f(x)$ , снизу осью  $Ox$  и с боков отрезками прямых  $x = a$  и  $x = b$ .*

## Механический смысл определенного интеграла.

Пусть дан линейный неоднородный стержень, лежащий на оси  $Ox$  в пределах отрезка  $[a, b]$ . Пусть плотность распределения массы вдоль стержня (линейная плотность) есть некоторая непрерывная функция  $\rho(x) \geq 0$ . Требуется определить массу стержня. Для этого разобьем стержень на  $n$  произвольных мелких частей точками  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ . Будем считать, что плотность  $\rho(x)$  постоянна на части  $[x_{i-1}, x_i]$  и равна  $\rho(\xi_i)$  для некоторой точки  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Тогда масса отрезка стержня  $[x_{i-1}, x_i]$  равна  $\rho(\xi_i) \Delta x_i$ , а масса всего стержня приближенно равна  $\sum_{i=1}^n \rho(\xi_i) \Delta x_i$ . Точное значение массы  $m$  получим в пределе, когда  $\max_{i=1, \dots, n} \Delta x_i \rightarrow 0$ :

$$m = \lim_{\substack{\max \\ i=1, \dots, n} \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b \rho(x) dx.$$

## Основные свойства определенного интеграла.

### 0) Нормировка.

$$\int_a^b 1 dx = b - a.$$

Следствие.  $\int_a^b C dx = C(b - a), C = \text{const}$

### 1) Линейность.

Если функции  $f(x)$  и  $g(x)$  интегрируемы на  $[a, b]$ ,  $A$  и  $B$  – константы, то функция

$Af(x) + Bg(x)$  также интегрируема на  $[a, b]$  и выполняется равенство

$$\int_a^b Af(x) + Bg(x) dx = A \int_a^b f(x) dx + B \int_a^b g(x) dx.$$

## 2) Монотонность.

Если  $a < b$ ,  $f(x) \leq g(x)$  и функции  $f(x)$  и  $g(x)$  интегрируемы на  $[a, b]$ , то

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

**Следствие 1.** Если  $f(x) \geq 0$  на  $[a, b]$ ,  $a < b$ , и  $f(x)$  интегрируема на  $[a, b]$ , то

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

**Следствие 2.** Если  $a < b$ ,  $f(x)$  интегрируема на  $[a, b]$  и  $m \leq f(x) \leq M$  на  $[a, b]$ , где  $m = \text{const}$ ,  $M = \text{const}$ , то

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

**Следствие 3.** Если  $a < b$ , функция  $f(x)$  интегрируема на  $[a, b]$ , то функция  $|f(x)|$  также интегрируема на  $[a, b]$  и

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

**Замечание.** Из интегрируемости функции  $|f(x)|$  не следует интегрируемость функции  $f(x)$ .

### 3) Аддитивность.

Для любых трех чисел  $a, b, c$  справедливо равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx,$$

при условии, что функция  $f(x)$  интегрируема на объемлющем отрезке.

**Определение.** Средним значением функции  $f(x)$  на отрезке  $[a, b]$  называется число

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Пусть  $m \leq f(x) \leq M$  на  $[a, b]$ , где  $m = \text{const}$ ,  $M = \text{const}$ , тогда  $m \leq \mu \leq M$ .

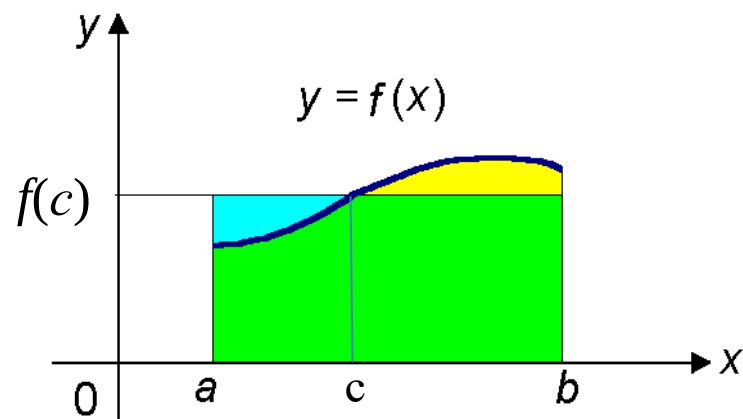
**Теорема (о среднем).** Если функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$ , то на этом отрезке найдется такая точка  $c$ , что  $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$ .

Доказательство. Поскольку функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$ , то  $m \leq f(x) \leq M$ , где  $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ ,  $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ . По определению среднего значения  $\int_a^b f(x) dx = \mu(b-a)$ ,  $m \leq \mu \leq M$ . По теореме о переходе непрерывной функции через промежуточные значения найдется точка  $c \in [a, b]$  такая, что  $\mu = f(c)$  и, следовательно,  $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$ .

**Замечание.** Условие непрерывности функции является существенным.

### Геометрический смысл теоремы о среднем значении

Среднее значение неотрицательной функции  $f(x)$  на отрезке  $[a, b]$  — это высота прямоугольника с основанием  $b - a$ , и высотой  $f(c)$  площадь которого равна площади криволинейной трапеции.



Пусть функция  $f(x)$  интегрируема на отрезке  $[a, b]$ . Тогда функция  $f(x)$  интегрируема на отрезке  $[a, x] \forall x \in [a, b]$ . Построим новую функцию

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in [a, b].$$

Такую функцию называют *интегралом с переменным верхним пределом*.

**Теорема** (о производной интеграла по переменному верхнему пределу). *Если функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$ , то функция  $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in [a, b]$  является первообразной функции  $f(x)$  на  $[a, b]$ , т.е.  $\exists \Phi'(x) = f(x), x \in [a, b]$ .*

◀ Доказательство. Зафиксируем  $x_0 \in [a, b]$  и рассмотрим разностное отношение для функции  $\Phi(x)$  в точке  $x_0$ :

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \left( \int_a^{x_0 + \Delta x} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \right) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt.$$

Воспользуемся непрерывностью функции  $f(x)$  на отрезке  $[x_0, x_0 + \Delta x]$  и применим теорему о среднем значении. Тогда

$$\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt = f(c) \Delta x,$$

где точка  $c$  расположена между  $x_0$  и  $x_0 + \Delta x$ . Следовательно,

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = f(c), \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) = f(x_0), \text{ ч.т.д. } \blacktriangleright$$

**Замечание.** Мы доказали, что всякая непрерывная функция  $f(x)$  имеет первообразную.

**Замечание.** Теорема распространяется и на случай *интеграла с переменным нижним пределом*

$$\Phi(x) = \int_x^b f(t) dt, x \in [a, b].$$

Поскольку  $\int_x^b f(t) dt = - \int_b^x f(t) dt$ , то  $\Phi'(x) = -f(x)$ .

